AIDía

Sistema de control del mantenimiento de vehículos

"Que no se te pase ningún cambio de tu vehículo."

Documento de análisis

Integrantes: Simon Higuera y Santiago Higuera
Ficha: 3407177
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
2026

1. Descripción del proyecto

AlDía es una aplicación para celular y computador que ayuda a las personas a llevar al día el mantenimiento de sus motos y carros, sean nuevos o usados. Para cada vehículo, el sistema:

- **Controla el desgaste de sus partes:** calcula el desgaste de cada parte que se cambia periódicamente (aceite, filtros, frenos, llantas, kit de arrastre, batería…) según los kilómetros recorridos y el tiempo, y avisa cuándo toca cada cambio. Si el vehículo ya tiene uso, el usuario indica cuándo cambió cada parte por última vez para que el cálculo parta de su estado real.
- **Registra su mantenimiento:** guarda cada cambio realizado con su fecha, kilometraje, costo, marca y lugar, y calcula cuánto cuesta mantener el vehículo y su costo por kilómetro.
- **Controla sus documentos:** lleva las fechas de vencimiento del SOAT, la revisión técnico-mecánica y el impuesto vehicular, y avisa antes de que venzan.

Todo se reúne en un panel de inicio y un calendario mensual que muestran, en un solo lugar, qué hay que cambiarle a cada vehículo y qué documentos están por vencer.

2. Planteamiento del problema

Las personas llevan el mantenimiento de su vehículo de memoria, en el sticker del taller o en recordatorios sueltos del celular. Esto provoca:

- Motores y piezas dañados por cambiar el aceite tarde o por no cambiar a tiempo frenos, llantas o kit de arrastre, con el riesgo de accidentes que eso implica.
- Olvidar cuántos kilómetros lleva cada parte desde su último cambio, porque el sticker del taller se pierde o se borra.
- No saber cuánto cuesta realmente mantener el vehículo.
- Multas e inmovilizaciones por circular con el SOAT o la revisión técnico-mecánica vencidos.

¿Cómo puede una persona saber, en un solo lugar y a tiempo, qué debe cambiarle a su vehículo y cuándo vencen sus documentos?

3. Justificación

El mantenimiento preventivo de un vehículo cuesta mucho menos que una reparación, y tener los documentos al día evita multas e inmovilizaciones. Un sistema que calcule el desgaste de cada parte, registre lo que se gasta en mantenimiento y avise a tiempo de los cambios y vencimientos permite ahorrar dinero, reducir riesgos en la vía y tener control real del estado del vehículo. El sistema no depende de ninguna empresa: cualquier persona lo puede usar desde su celular o desde su computador.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación para celular y computador que permita a las personas controlar el cambio de las partes de sus vehículos y el vencimiento de sus documentos, mediante el cálculo de desgaste por kilometraje y tiempo y alertas oportunas.

4.2 Objetivos específicos

1. Levantar los requisitos y las reglas de negocio del mantenimiento de vehículos y del control de sus documentos.
2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces del sistema.
3. Desarrollar los módulos de usuarios, vehículos y partes, documentos, panel y notificaciones, y administración.
4. Validar el sistema mediante un plan de pruebas funcionales y unitarias.
5. Documentar el sistema con un manual de usuario y un manual técnico.

5. Alcance

5.1 Incluye

- Registro de motos y carros, nuevos o usados, con su kilometraje.
- Registro del último cambio de cada parte en vehículos con uso; si no se conoce, la parte se marca para revisar.
- Plan de partes de cada vehículo, cálculo de desgaste, alertas y registro de cambios.
- Costo de mantenimiento y costo por kilómetro de cada vehículo.
- Documentos del vehículo con vencimiento: SOAT, revisión técnico-mecánica e impuesto vehicular.
- Panel de inicio, calendario mensual, notificaciones y hoja de vida del vehículo en PDF.
- Administración del plan base de partes, de las reglas de la revisión técnico-mecánica y de los usuarios.

5.2 No incluye

- Control de pagos de servicios públicos, suscripciones o cuotas fijas (el proyecto se enfoca solo en el vehículo).
- Pagos en línea (los pagos de documentos solo se registran).
- Conexión con el RUNT u otras entidades (los datos se registran manualmente).
- Lectura automática del kilometraje por GPS o por el computador del vehículo.
- Diagnóstico mecánico: el sistema indica cuándo toca un cambio, no diagnostica fallas.

6. Actores

Actor	Descripción
Usuario	Crea su cuenta y registra sus vehículos, el kilometraje, los cambios de partes y los documentos.
Administrador	Gestiona el plan base de partes de cada tipo de vehículo, las reglas de la revisión técnico-mecánica y los usuarios.
Sistema	Actor automático que cada día recalcula el desgaste, estima el kilometraje y envía las alertas.

7. Módulos del sistema

Módulo	Qué hace
Usuarios	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y perfil.
Vehículos y partes	Vehículos, kilometraje, plan de partes, último cambio de cada parte, desgaste, cambios realizados, costo por kilómetro y hoja de vida.
Documentos	SOAT, revisión técnico-mecánica e impuesto, con sus vencimientos y renovaciones.
Panel y calendario	Estado de cada vehículo, partes próximas o vencidas, documentos por vencer, gasto del mes y calendario.
Notificaciones	Alertas de partes próximas o vencidas, de kilometraje sin actualizar y de documentos por vencer.
Administración	Plan base de partes, reglas de la revisión técnico-mecánica y usuarios.

8. Plan base de partes

Al registrar un vehículo, el sistema carga el plan base de su tipo. Los valores son de referencia y el usuario los ajusta según el manual de su vehículo. La parte se debe cambiar al cumplir lo primero entre los kilómetros y el tiempo.

Justo después del registro, el sistema pregunta cuándo se cambió por última vez cada parte. Si el usuario no lo sabe, la parte se cuenta desde la matrícula del vehículo, de modo que en un vehículo usado aparece para revisar (RN-16).

8.1 Moto

Parte	Cada (km)	Cada (meses)
Aceite de motor	3.000	3
Filtro de aceite	6.000	6
Filtro de aire	6.000	6
Bujía	8.000	12
Pastillas de freno	10.000	12
Kit de arrastre (cadena, piñón y corona)	15.000	24
Llantas	15.000	36
Líquido de frenos	—	24
Batería	—	24

8.2 Carro

Parte	Cada (km)	Cada (meses)
Aceite de motor	5.000	6
Filtro de aceite	5.000	6
Alineación y balanceo	10.000	12
Filtro de aire	15.000	12
Filtro de combustible	20.000	24
Pastillas de freno	30.000	24
Bujías	30.000	36
Refrigerante	40.000	24
Llantas	50.000	60
Correa de distribución	60.000	60
Líquido de frenos	—	24
Batería	—	36

9. Reglas de negocio

Usuarios

RN-01: Cada usuario solo ve y modifica sus propios vehículos.

Vehículos y kilometraje

RN-02: El sistema maneja motos y carros. La placa es única en el sistema.

RN-03: El kilometraje nunca puede ser menor al último registrado. Si aumenta más de 1.500 km en menos de un día, el sistema pide confirmarlo por posible error.

RN-04: Si el kilometraje no se actualiza en 15 días, el sistema lo estima con el promedio diario de uso del vehículo y le pide al usuario que lo actualice.

Partes y cambios

RN-05: Al registrar un vehículo se carga el plan base de partes de su tipo (sección 8). El usuario puede agregar o quitar partes y ajustar los intervalos, pero no dejarlos en cero.

RN-06: Cada parte se debe cambiar por kilómetros o por tiempo, lo que ocurra primero. Las partes sin intervalo de kilómetros se controlan solo por tiempo.

RN-07: El desgaste de una parte es el mayor de estos dos porcentajes: kilómetros recorridos desde el último cambio sobre el intervalo en km, y días transcurridos desde el último cambio sobre el intervalo en días.

RN-08: Según su desgaste, una parte está:

- Bien: menos del 80 %.
- Próxima a cambio: del 80 % al 99 %. Se envía una alerta.
- Vencida: 100 % o más. Se envía una alerta y se repite cada 3 días hasta que se registre el cambio.

RN-09: Al registrar un cambio se guardan fecha, kilometraje, costo, marca o referencia del repuesto y lugar. El kilometraje del cambio no puede ser mayor al kilometraje actual del vehículo ni menor al del cambio anterior de esa parte. El desgaste de la parte vuelve a 0 %.

RN-10: Al registrar un cambio de aceite, si el filtro de aceite tiene un desgaste del 50 % o más, el sistema sugiere cambiarlo en el mismo servicio.

RN-11: Un vehículo con SOAT o revisión técnico-mecánica vencidos aparece como "No apto para circular". Un vehículo con pastillas de freno o llantas vencidas aparece como "Requiere atención".

RN-12: El costo por kilómetro de un vehículo es la suma de los costos de sus cambios dividida entre los kilómetros recorridos desde que se registró en el sistema.

Documentos del vehículo

RN-13: Las alertas de documentos se envían 30, 7 y 1 día antes de la fecha de vencimiento, y el mismo día.

RN-14: La fecha de la primera revisión técnico-mecánica se calcula según el tipo de vehículo y la fecha de matrícula (motos a los 2 años y carros a los 5), con las reglas que configura el Administrador.

RN-15: Al renovar un documento se conserva el historial. La nueva fecha de vencimiento debe ser posterior a la anterior.

Vehículos con uso

RN-16: Al registrar un vehículo, cada parte se cuenta desde la matrícula (0 km y fecha de matrícula), como si nunca se hubiera cambiado; así, en un vehículo usado las partes salen para revisar. Justo después del registro, el sistema pregunta cuándo se cambió cada parte: si el usuario lo sabe, indica el kilometraje y la fecha de ese cambio, que no pueden ser mayores al kilometraje actual ni a la fecha de hoy, ni anteriores a la matrícula. Este dato solo se puede indicar o corregir mientras la parte no tenga cambios registrados en la aplicación.

10. Requisitos funcionales

Usuarios

RF-01: Registrar un usuario con nombre, correo, teléfono, contraseña y autorización de tratamiento de datos.

RF-02: Iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar la contraseña.

RF-03: Editar el perfil, cambiar la contraseña y eliminar la cuenta.

Vehículos y partes

RF-04: Registrar, editar y eliminar vehículos (tipo, marca, modelo, año, placa, fecha de matrícula, kilometraje inicial y foto).

RF-05: Actualizar el kilometraje de un vehículo y consultar su historial.

RF-06: Ver las partes de un vehículo con su porcentaje de desgaste y su estado, ordenadas de la más a la menos urgente.

RF-07: Agregar y quitar partes del plan de un vehículo, ajustar sus intervalos e indicar cuándo fue su último cambio.

RF-08: Registrar el cambio de una o varias partes en un mismo servicio.

RF-09: Consultar el historial de cambios de cada parte y de cada vehículo.

RF-10: Ver el costo total de mantenimiento y el costo por kilómetro de cada vehículo.

RF-11: Generar la hoja de vida del vehículo en PDF con todos sus cambios y documentos.

Documentos

RF-12: Registrar el SOAT, la revisión técnico-mecánica y el impuesto con su fecha de vencimiento, valor y archivo adjunto.

RF-13: Renovar un documento y consultar su historial.

Panel y notificaciones

RF-14: Ver un panel de inicio con el estado de cada vehículo, las partes próximas o vencidas, los documentos por vencer y el gasto del mes.

RF-15: Ver un calendario mensual con los cambios de partes estimados y los vencimientos de documentos.

RF-16: Recibir notificaciones dentro de la aplicación por partes próximas o vencidas, kilometraje sin actualizar y documentos por vencer, y marcarlas como leídas.

Administración

RF-17: Gestionar el plan base de partes de cada tipo de vehículo.

RF-18: Gestionar las reglas de vencimiento de la primera revisión técnico-mecánica.

RF-19: Listar, activar y desactivar usuarios.

Procesos automáticos

RF-20: Recalcular cada día el desgaste de las partes, estimar el kilometraje cuando corresponda y enviar las alertas.

11. Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas con bcrypt y la sesión usa JWT con expiración. En el celular, el token se guarda cifrado.
RNF-02	Seguridad	Cada petición valida que el vehículo pertenezca al usuario que la hace.
RNF-03	Seguridad	Los archivos adjuntos solo pueden ser JPG, PNG o PDF, de 5 MB como máximo.
RNF-04	Usabilidad	Registrar un cambio de parte toma como máximo 3 pasos. El estado de las partes se muestra con colores (verde, amarillo, rojo) y barras de desgaste.
RNF-05	Accesibilidad	El contraste de colores cumple WCAG AA y la app tiene modo claro y oscuro según la configuración del dispositivo.
RNF-06	Compatibilidad	La aplicación funciona en celulares Android e iOS, y en el computador desde los navegadores Chrome, Edge y Firefox.
RNF-07	Integridad	El registro de cambios y la renovación de documentos se hacen en transacciones de la base de datos.
RNF-08	Localización	Todo está en español, en pesos colombianos, con zona horaria de Bogotá y fechas en formato dd/mm/aaaa.
RNF-09	Privacidad	Cumple la Ley 1581 de 2012: pide autorización para el tratamiento de datos y permite eliminar la cuenta.

ID	Tipo	Requisito
RNF-10	Mantenibilidad	El backend está organizado por capas, con las reglas de negocio en funciones independientes, y el código se versiona con Git.
RNF-11	Calidad	Las pruebas unitarias cubren las reglas de desgaste, kilometraje, último cambio de las partes, estado del vehículo y documentos.

12. Tecnologías

- **Aplicación (celular y computador):** Expo (React Native y React Native Web) con Expo Router. Un solo código para Android, iOS y navegador.
- **Backend (API REST):** Node.js con Express.
- **Base de datos:** MariaDB, administrada con HeidiSQL.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.